

Sistema de ecuaciones LINEALES

Gauss - Jordan

El método de Gauss-Jordan sirve para resolver un sistema de ecuaciones lineales mediante operaciones con las filas de una matriz. Estas operaciones son intercambiar filas, multiplicar una fila por un número diferente de cero o sumar una fila con otra al multiplicarla por un número.

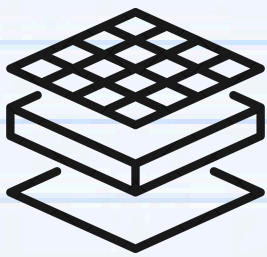


Gauss



Jordan

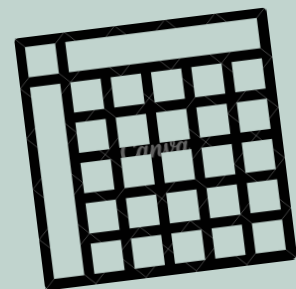
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



METODOLOGIA

El proceso de realización del método es bastante simple. Se basa en realizar operaciones entre filas sin cambiar las soluciones del sistema:

- Intercambiar filas.
- Multiplicar una fila por un número $\neq 0$.
- Sumar un múltiplo de una fila a otra.

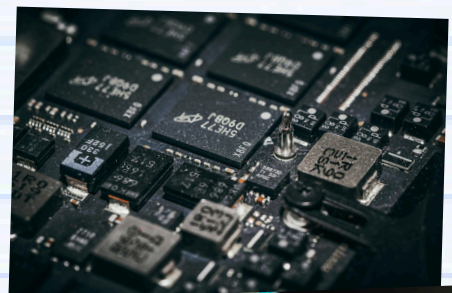


El objetivo es convertir los elementos principales (llamados pivotes) en 1 y hacer ceros arriba y abajo de cada pivote. Cuando se obtiene la matriz identidad, las soluciones se leen directamente.

Aplicaciones

El método de Gauss-Jordan permite resolver sistemas de ecuaciones que aparecen en problemas reales de distintas áreas como:

- En el análisis de circuitos con resistencias, voltajes y corrientes.
- En el desarrollo de algoritmos matemáticos.
- En análisis de inversiones, costos, producción y distribución de recursos.



La idea principal es transformar un problema con varias incógnitas en una forma más sencilla para encontrar sus soluciones.

Ejemplo:

Hallar las raíces del siguiente sistema mediante el método de Gauss- Jordan:

1
$$\begin{aligned} 3x + 2y - z &= -7 \\ x - y + 2z &= 3 \\ 4x + 5y + z &= 0 \end{aligned}$$
 Lo pasamos a matriz
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -1 & -7 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

2 Intercambiamos la primera fila con la segunda, ya que en este caso nos conviene que el primer elemento de la primera fila sea 1:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -1 & -7 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 1 & 0 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & -1 & -7 \\ 4 & 5 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

3 Ahora vamos a realizar dos operaciones en la fila 2 y 3:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & -1 & -7 \\ 4 & 5 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F2 = F2 - (3)*F1 \\ F3 = F3 - (4)*F1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & -7 & -16 \\ 0 & 9 & -7 & -12 \end{array} \right)$$

4 Ahora realizamos otra operación en la 3ra columna para hacer 0 el último elemento de la segunda columna:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & -7 & -16 \\ 0 & 9 & -7 & -12 \end{array} \right) \xrightarrow{F3 = F3 - (9/5)*F2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & -7 & -16 \\ 0 & 0 & 28/5 & 84/5 \end{array} \right)$$

5 Continuamos hasta llegar a una matriz escalonada reducida:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & -7 & -16 \\ 0 & 0 & 28/5 & 84/5 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F2 = (1/5)*F2 \\ F3 = (5/28)*F3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -7/5 & -16/5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

6
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -7/5 & -16/5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F2 = F2 + (7/5)*F3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

7
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F1 = F1 - (2)*F3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

8
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F1 = F1 + F2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

9 Por lo tanto las raíces del sistema son las siguientes:

$$\left. \begin{aligned} x &= -2 \\ y &= 1 \\ z &= 3 \end{aligned} \right\} \text{ Solucion del sistema}$$

Referencias:

Universo Fórmulas. (s. f.). Método de Gauss-Jordan. Universo Fórmulas.

<https://www.universoformulas.com/matematicas/algebra/metodo-gauss-jordan/>

OpenStax. (2022). 9.6 Resolver sistemas con eliminación de Gauss-Jordan. En Precálculo 2ed.

<https://openstax.org/books/precálculo-2ed/pages/9-6-resolver-sistemas-con-eliminacion-de-gauss-jordan>